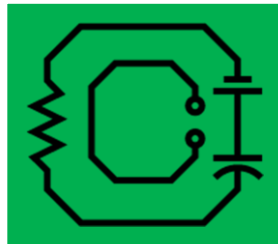


UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Groupe technique



Compétition de
Conception de
Circuits Imprimés

Documentation C3I

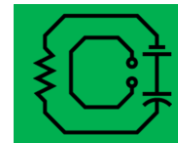
Pomodedouche

Rédigé par :
Équipe #1,
Hugo Brunelle
Maxime Gravel

En date du : 27 avril 2025

Table des matières

- 1. Introduction3
 - 1.1. Contexte d’application.....3
 - 1.2. Contraintes du projet3
 - 1.2.1. Contraintes technologiques3
 - 1.2.2. Contraintes de temps et de budget3
 - 1.3. Description du produit réalisé3
 - 1.3.1. Présentation globale4
- 2. Développement.....5
 - 2.1. Conception électronique5
 - 2.1.1. Choix technologiques5
 - 2.1.2. Schémas électriques et conception PCB6
 - 2.2. Gestion10
 - 2.2.1. Temps10
 - 2.2.2. Budget.....10
- 3. Conclusion10



1. Introduction

Cette section introduit le projet Pomodedouche en détaillant son contexte d'application, les contraintes à respecter et une description du produit réalisé.

1.1. Contexte d'application

Le projet Pomodedouche est un minuteur basé sur la méthode Pomodoro, conçu pour favoriser la concentration lors des sessions d'étude. L'utilisateur interagit avec l'appareil au moyen d'un encodeur rotatif fabriqué en interne (DIY) afin de régler la durée de concentration souhaitée. Le dispositif vise la compacité et l'autonomie : il s'alimente via un port USB-C standard et s'articule autour d'un circuit imprimé circulaire personnalisé de petite taille.

1.2. Contraintes du projet

La réalisation de Pomodedouche a dû prendre en compte un ensemble de contraintes strictes définies par le cadre du projet (C3I), englobant des aspects technologiques ainsi que des limitations de temps et de budget.

1.2.1. Contraintes technologiques

Les principales contraintes technologiques du projet sont les suivantes :

- Utiliser un microcontrôleur comme unité de contrôle principale.
- Intégrer un module Wi-Fi coûtant moins de 1,90 \$ (optionnel).
- Assurer une alimentation via un port USB-C.
- Inclure un écran OLED de 0,96" pour l'affichage.
- Concevoir un PCB compact de forme circulaire (double face, quatre couches) d'un diamètre maximal de 2,9 cm.
- Intégrer des protections contre les décharges électrostatiques (ESD), les surtensions, les surintensités et les inversions de polarité.
- Utiliser un encodeur rotatif DIY pour l'interface utilisateur.

1.2.2. Contraintes de temps et de budget

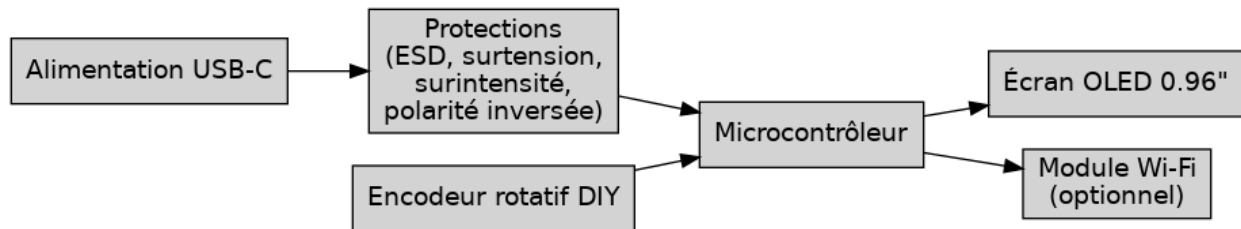
Le projet durait toute la session d'hiver 2025 pour un budget maximal de 30\$ pour le produit final et un budget de 100\$ au total.

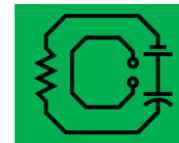
1.3. Description du produit réalisé

L'appareil développé utilise un microcontrôleur (dont le modèle précis sera spécifié plus loin) comme unité de contrôle. Il est alimenté par un port USB-C et comporte un écran OLED de 0,96" pour l'affichage, ainsi qu'un encodeur rotatif DIY faisant office d'interface utilisateur. Un module Wi-Fi à faible coût (moins de 1,90 \$) est également intégré en prévision de fonctionnalités connectées avancées. En utilisation, l'utilisateur sélectionne la durée de la session d'étude à l'aide de l'encodeur rotatif, puis lance le compte à rebours affiché sur l'écran OLED. Il peut à tout moment démarrer ou interrompre le minuteur via ce même encodeur.

1.3.1. Présentation globale

Le schéma-bloc ci-dessous illustre l'architecture générale du projet Pomodedouche. L'alimentation USB-C traverse une série de protections (ESD, surtension, surintensité, polarité inversée) avant de parvenir au microcontrôleur, ce qui garantit la protection et la fiabilité du circuit. Le microcontrôleur constitue l'unité de contrôle centrale : il pilote l'écran OLED pour l'affichage du temps et reçoit les signaux de l'encodeur rotatif DIY utilisé par l'utilisateur pour régler la durée ou contrôler le minuteur. Un module Wi-Fi peut également être relié au microcontrôleur (en option) afin de fournir des fonctionnalités connectées supplémentaires. L'ensemble de ces composants est intégré sur un circuit imprimé compact, conformément aux contraintes de conception énoncées précédemment.





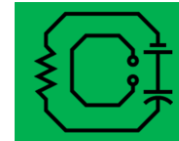
2. Développement

2.1. Conception électronique

2.1.1. Choix technologiques

Le choix des composants majeurs du système a été guidé par les besoins spécifiques du projet Pomodedouche ainsi que par des contraintes de coût, de compacité et de fiabilité. Ci-dessous, les justifications pour le microcontrôleur principal et d'autres composants clés de la solution :

- **Microcontrôleur ESP32-C3FH4X** : Ce microcontrôleur ESP32-C3FH4X intègre un cœur RISC-V 32 bits performant cadencé jusqu'à 160 MHz, avec 400 KB de SRAM et une mémoire Flash de 4 MB intégrée, ce qui est amplement suffisant pour les besoins de Pomodedouche. Il offre surtout une connectivité sans fil Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth embarquées, répondant à l'exigence d'un circuit Wi-Fi à moins de 1,90 \$ par carte. Cette connectivité permet d'envisager des fonctionnalités IoT sans ajouter de module radio externe. En outre, l'ESP32-C3FH4X est disponible en boîtier QFN 32 pins 5×5 mm très compact, adapté à un PCB circulaire de 29 mm de diamètre. Il consomme peu d'énergie en veille et dispose de modes basse consommation, ce qui est utile pour minimiser la dissipation thermique et la consommation globale. Enfin, la plateforme Espressif est bien supportée (outils de développement matures, communauté active), ce qui facilite le développement logiciel et la programmation du microcontrôleur.
- **Écran OLED 0,96" I²C** : L'interface utilisateur affiche les informations sur un écran OLED de 0,96 pouce de diamètre. Ce type d'écran a été retenu pour sa compacité et son contraste élevé, assurant une bonne lisibilité. De plus, la technologie OLED n'a pas besoin de rétroéclairage séparé et reste lisible sous divers angles. Le modèle choisi utilise une résolution suffisante pour afficher du texte et de petits graphiques. La communication se fait via un bus I²C à deux fils, ce qui minimise le nombre de broches utilisées sur l'ESP32-C3 et simplifie le câblage. Ce choix s'est avéré plus judicieux qu'un écran LCD classique en raison de la consommation réduite et de la finesse du module OLED, ainsi que de son coût modique et de sa facilité d'intégration.
- **Encodeur rotatif optique DIY (phototransistors + LED IR)** : Pour la saisie utilisateur, le projet utilise un encodeur rotatif "fait maison" à base de LED infrarouges et de phototransistors plutôt qu'un encodeur mécanique standard. Cette décision technologique apporte plusieurs avantages. D'une part, cela permet de réaliser un encodeur circulaire intégré au PCB, indispensable pour respecter la forme désirée. En effet, la LED IR émettrice (940 nm) et le phototransistor récepteur sont disposés de part et d'autre d'un disque rotatif perforé. Lorsque l'utilisateur tourne le cadran externe, le faisceau IR est modulé par le motif du disque, produisant des impulsions électriques sans contact mécanique direct. Ce concept élimine l'usure et le rebond mécanique qu'on observe avec des encodeurs classiques à contacts, améliorant la fiabilité et la durée de vie dans un milieu potentiellement humide. D'autre part, la conception DIY offre la liberté d'ajuster la résolution angulaire (nombre de crans par



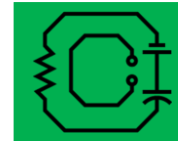
tour) en modifiant le motif du disque, afin d'optimiser la précision de contrôle. Enfin, utiliser de l'IR rend le système invisible à l'œil nu et n'affecte pas l'esthétique du produit. Le phototransistor choisi (1540601NEA200) présente une sensibilité adaptée au rayonnement 940 nm de la LED IR correspondante, assurant une détection fiable des mouvements du disque.

(Parmi les autres choix technologiques, on peut noter également le connecteur USB-C retenu pour l'alimentation et la liaison intercartes, offrant une connectique réversible et robuste, ainsi que le régulateur LDO TLV76133 qui fournit le 3,3 V avec un faible dropout et intègre des protections contre les surintensités. De plus, des boutons-poussoirs tactiles avec réseau RC de temporisation ont été utilisés pour les fonctions Reset et Select, afin d'éviter les rebonds et déclenchements intempestifs. Ces éléments sont détaillés dans la section suivante sur le schéma et le fonctionnement.)

2.1.2. Schémas électriques et conception PCB

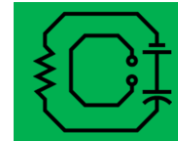
Les schémas électriques principaux de la carte électronique ainsi que la conception du circuit imprimé (PCB à quatre couches) ont été réalisés puis analysés. Les projets KiCad complets des PCB sont fournis dans le GitHub de l'équipe, de même que les fichiers Gerber. L'architecture électronique de Pomodedouche s'articule autour des points suivants :

- **Alimentation sécurisée et régulée :** Le dispositif est alimenté via un port USB Type-C (5 V nominal) ce qui le rend facile à brancher sur une source standard. Sur la carte, l'arrivée VBUS 5 V passe par des éléments de protection et de filtrage avant d'alimenter le régulateur. Une diode Schottky BAT54 est placée en série sur l'entrée pour assurer la protection contre les inversions de polarité : si une tension est appliquée à l'envers ou si les rôles des cartes sont inversés par erreur, la diode bloque le courant inverse, prévenant tout dommage. Le régulateur linéaire TLV76133 abaisse ensuite le 5 V en une tension stable de 3,3 V utilisée par l'ESP32-C3 et les autres composants numériques. Ce régulateur LDO a été dimensionné pour fournir le courant nécessaire au microcontrôleur en mode Wi-Fi tout en limitant la dissipation (son dropout est faible et il intègre une limitation de courant interne pour se protéger en cas de surcharge). Des condensateurs de découplage (par exemple 10 μ F et 0,1 μ F) sont placés à l'entrée et à la sortie du régulateur pour filtrer les fluctuations et garantir une alimentation propre. Par ailleurs, afin de respecter le standard USB-C et d'éviter toute surtension, des résistances de configuration CC1/CC2 (pull-down) sont présentes sur le connecteur USB-C pour indiquer à la source qu'il s'agit d'un périphérique consommateur (<5 V par défaut). Ainsi, l'alimentation de Pomodedouche est correctement négociée, sécurisée contre les erreurs de branchement, et régulée à 3,3 V de manière fiable.
- **Entrée utilisateur – encodeur rotatif optique :** L'encodeur rotatif DIY du Pomodedouche permet à l'utilisateur de sélectionner des options et de modifier des valeurs en tournant un cadran. Électriquement, il est constitué de deux émetteurs infrarouges (LED IR) et de deux phototransistors disposés de façon à réaliser un



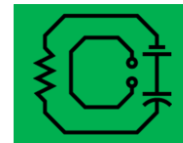
codeur en quadrature. Chaque LED IR est polarisée par une résistance de limitation et émet un faisceau continu de lumière infrarouge. En face de chacune, un phototransistor capte le faisceau réfléchi ou transmis à travers le disque rotatif solidaire du cadran. Lorsque le cadran tourne, le motif du disque (alternance de zones claires/sombres ou de fenêtres) module la lumière IR, produisant pour chaque phototransistor un signal électrique pulsé. Ces phototransistors sont polarisés en montage collecteur commun avec des résistances de pull-up vers 3,3 V : ainsi, lorsque le faisceau est reçu, le phototransistor conduit et tire la ligne à un niveau bas, et lorsqu'il est interrompu, la ligne remonte au niveau haut. Deux sorties numériques déphasées (généralement notées ROTA et ROTB) sont ainsi générées. Elles sont reliées à deux entrées GPIO de l'ESP32-C3. Le décalage de phase entre ROTA et ROTB permet au microcontrôleur de déterminer le sens de rotation du cadran (horaire vs antihoraire) en plus de compter les impulsions pour connaître l'ampleur du mouvement. Ce système opto-électronique reproduit le fonctionnement d'un encodeur rotatif classique sans pièces en friction, et fournit des signaux propres (formes d'onde carrées après seuil) qui peuvent être traités aisément par interruption par le microcontrôleur. Un circuit de mise en forme et filtrage simple (capacités parasites et éventuellement petites capacités d'antirebond en parallèle des phototransistors) peut être utilisé pour éliminer tout bruit transitoire. L'ensemble assure une entrée utilisateur fluide et robuste aux conditions environnementales.

- Microcontrôleur – alimentation, programmation et E/S : Le microcontrôleur ESP32-C3 est au cœur du schéma. Il est alimenté en 3,3 V par le régulateur LDO précité, avec de multiples condensateurs de découplage proches de ses broches d'alimentation pour stabiliser le voltage lors des pics de courant. Le brochage de l'ESP32-C3FH4X a été exploité de manière à utiliser les interfaces nécessaires : deux de ses GPIO sont affectés à la lecture de l'encodeur rotatif (entrées numériques avec interruptions), d'autres GPIO sont utilisés pour le bus I²C de l'écran OLED (SCL, SDA), et un GPIO peut être alloué à la LED d'indication de mise sous tension. La carte prévoit également les signaux requis pour la programmation du microcontrôleur et la mise à jour du firmware. En l'absence de port USB natif sur l'ESP32-C3, la programmation se fait via l'interface UART bootloader d'Espressif. Pour cela, les broches UART (TX/RX) du C3 sont exposées soit sur le connecteur USB-C (utilisation éventuelle des lignes D+/D- redirigées vers TX/RX) soit sur des pastilles de test dédiées. De plus, le circuit de reset intègre un bouton-poussoir RESET et un bouton SELECT avec des réseaux RC de temporisation. Concrètement, presser le bouton Select pendant un reset aurait pu forcer l'ESP32-C3 en mode programmation (en activant la broche IO0 au démarrage, selon le schéma Espressif), c'est potentiellement un problème de notre design. Le bouton Select sert d'entrée utilisateur additionnelle lorsque le système est en fonctionnement normal pour la sélection de tout aspect de l'interface.
- Protections intégrées : Plusieurs dispositifs protègent le circuit des agressions électriques externes et augmentent la robustesse. Tout d'abord, une protection ESD



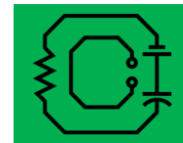
de type USBLC6-2P6 est placée à proximité du connecteur USB-C sur les lignes sensibles. Ce composant, spécifiquement conçu pour les interfaces haute vitesse, comporte des diodes de clamp à faible capacitance qui dévient vers la masse les décharges électrostatiques pouvant survenir lors du branchement du câble USB ou au toucher du connecteur. Cela évite que des pics de haute tension transitoires n'atteignent le régulateur ou le microcontrôleur. Ensuite, le régulateur TLV76133 lui-même contribue à la protection d'alimentation : il limite automatiquement le courant en cas de surcharge ou court-circuit sur la sortie 3,3 V et se met en sécurité thermique si la température dépasse ses seuils, prévenant les dommages en cas de défaut. Comme évoqué précédemment, la diode Schottky (BAT54) en entrée agit comme protection contre les surtensions inverses. Enfin, un fusible réarmable (PTC) ou une résistance de faible valeur aurait pu être ajouté en série sur VBUS pour limiter le courant de pointe tiré du port USB et protéger contre les surintensités. Grâce à l'ensemble de ces protections, la solution Pomodedouche est à l'abri des principaux aléas électriques, ce qui est crucial pour un produit destiné à un usage quotidien.

- **Affichage OLED et interface I²C** : L'écran OLED, monté soit directement sur la carte principale, soit sur la coque imprimée en 3D, est piloté par le microcontrôleur via le bus I²C. Le schéma montre une connexion de l'ESP32-C3 aux broches SCL et SDA du module OLED. Des résistances de pull-up adaptées (environ 2,2 kΩ à 4,7 kΩ) sont présentes sur ces lignes pour assurer le niveau logique haut du bus en l'absence de tirage à bas. Le OLED est alimenté en 3,3 V et un condensateur de filtrage est placé à proximité pour lisser son courant d'appel lors des rafraîchissements d'affichage. En fonctionnement, l'ESP32-C3 envoie périodiquement des données graphiques à l'écran pour informer l'utilisateur. L'utilisation de l'I²C simplifie le routage, car les deux cartes (principale et externe) peuvent être reliées avec seulement quatre fils pour l'écran (VCC, GND, SCL, SDA). Le protocole I²C étant tolérant et conçu pour les communications intraboîtier, il convient bien à la liaison entre le microcontrôleur et l'OLED sur une courte distance. Le résultat est un affichage temps-réel efficace, sans clignotement, offrant une bonne expérience utilisateur.
- **Conception du PCB et placement des composants** : La carte électronique principale est un PCB circulaire compact ($\varnothing \sim 29$ mm) réalisé en quatre couches. Deux couches internes sont utilisées comme plan de masse et plan d'alimentation, ce qui améliore la distribution du 3,3 V et la référence de masse partout sur la carte, tout en réduisant les interférences électromagnétiques. La couche supérieure (Top) accueille la plupart des composants CMS critiques pour des raisons à la fois de gain de place et de dissipation thermique (le plan de masse interne sert de radiateur pour le LDO et le microcontrôleur). Le connecteur USB-C est placé en bord de carte pour un accès facile, avec le dispositif USBLC6 juste à côté de ses lignes afin de minimiser la distance entre le point d'entrée des perturbations (le connecteur) et la protection ESD (réduction des inductances parasites pour une meilleure efficacité de protection). Les circuits logiques et de puissance (régulateur, diode, condensateurs) sont, eux, regroupés vers l'arrière du PCB, autour du régulateur et de l'arrivée USB, de façon à



raccourcir le chemin d'alimentation et à éloigner les composants analogiques des bruits de commutation. En ce qui concerne l'encodeur optique, les LED IR et les phototransistors sont placés en périphérie du PCB, diamétralement opposés ou selon l'angle requis, alignés avec le disque rotatif du cadran. Leur implantation a été choisie pour obtenir le bon couplage optique tout en restant à plat sur la carte. Les deux phototransistors (et leurs résistances de pull-up) sont disposés l'un en face de l'autre pour capturer les deux canaux en quadrature, et rapprochés du microcontrôleur pour réduire la longueur des lignes ROTA/ROTB (limitant ainsi l'influence de parasites ou de capacités parasites). Les boutons Reset et Select sont implantés sur le PCB de sorte à être accessibles (via le boîtier) par l'utilisateur ou un outil, mais suffisamment protégés pour éviter un appui accidentel. On note que le bouton Reset est proche de l'ESP32-C3 (connexion directe à la broche EN reset du microcontrôleur avec le réseau RC), et le bouton Select relié à une broche GPIO configurable en mode boot. Enfin, la LED d'alimentation (LED power) est positionnée en surface de la carte, de manière visible à travers le boîtier, et connectée sur le 3,3 V via une résistance adéquate : son emplacement tient compte d'éventuelles contraintes esthétiques et de visibilité. L'ensemble de ces choix de placement vise à minimiser les couplages indésirables, à optimiser le routage et à faciliter l'assemblage. Grâce à la conception soignée du PCB, le résultat est un dispositif compact et fiable, où chaque sous-circuit remplit son rôle sans interférer avec les autres lorsque fonctionnel.

(Les schémas détaillés en PDF et les fichiers PCB Gerber de la carte Pomodedouche sont fournis séparément en annexe pour référence. Ils comprennent l'intégralité du schéma électrique et les vues des quatre couches du circuit imprimé, permettant d'approfondir chaque aspect de la conception.)



2.2. Gestion

2.2.1. Temps

Nous avons mis des échéances d'équipe que nous avons oubliées assez rapidement étant donné la grande demande de la session. Nous avons réussi à commander et recevoir les PCB durant l'APP6, mais cela ne nous a pas laissé assez de temps pour terminer le déverminage du circuit. Nous avons une bonne idée du fonctionnement et de la structure de notre code, mais nous avons un problème lors de l'envoi du code sur le PCB.

2.2.2. Budget

Nous partions avec le défi de faire le BOM le moins cher possible et nous sommes arrivés à un total de 15,98\$ pour les deux PCBs et toutes les pièces sur ces PCBs. Nous avons fait une seule commande de pièces lors de la fin de la session.

3. Conclusion

Le projet Pomodedouche s'est globalement développé en respectant l'idée initiale : créer un minuteur compact basé sur la méthode Pomodoro, intégrant un encodeur rotatif DIY et un PCB circulaire optimisé. La majorité des fonctionnalités prévues — contrôle du temps via un cadran optique, affichage OLED, alimentation USB-C et protections électriques — ont été réalisées comme prévu.

Quelques ajustements ont toutefois été nécessaires en cours de route, notamment au niveau de la conception du rotary encoder DIY. À l'origine, l'encodeur devait être purement mécanique ; finalement, l'utilisation de phototransistors et de LEDs infrarouges s'est imposée pour des raisons de fiabilité, de précision et de meilleure intégration mécanique dans le format compact du projet.

Si c'était à refaire, nous apporterions davantage d'attention à l'optimisation de l'intégration du connecteur USB-C dès les premières étapes, notamment pour anticiper plus efficacement les contraintes d'assemblage et de robustesse mécanique. Nous réfléchirions également à la réduction du nombre de composants passifs en regroupant certaines fonctions (par exemple l'ajout d'un contrôleur de charge intégré si un mode batterie devait être envisagé dans le futur).

Globalement, le projet a été un succès tant au niveau de l'apprentissage technique (conception PCB multicouche, protections, optoélectronique) que dans l'atteinte des objectifs fonctionnels.